FIAP ON
ENSINO A DISTÂNCIA

BUSINESS MANAGEMENT & IT SERVICES

DO ESTRATÉGICO AO OPERACIONAL - ARQUITETURA

Marcos Macêdo e Andréa Paiva

CAPÍTULO 3

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 3.1 – Analogia com profissionais desenvolvendo um planejamento estratégico.....5
Figura 3.2 – Comparação da abrangência de escopo do PETI e PDI.....6
Figura 3.3 – Metodologia do PETI alinhada ao planejamento estratégico corporativo. 7
Figura 3.4 – Elementos que compõem uma Arquitetura Corporativa.....13
Figura 3.5 – Analogia com o uso de novas tecnologias de informação de dados....16

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

3 DO ESTRATÉGICO AO OPERACIONAL - ARQUITETURA.....4
3.1 Introdução 4
3.2 Planejamento Estratégico de TI 4
3.2.1 Metodologia de desenvolvimento do PETI 7
3.3 Arquitetura Corporativa 13
3.3.1 Definição 13
3.3.2 Elementos que compõem uma Arquitetura Corporativa.....13
3.3.3 Construindo uma Arquitetura Corporativa 15
REFERÊNCIAS.....17
GLOSSÁRIO 18

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3 DO ESTRATÉGICO AO OPERACIONAL - ARQUITETURA

3.1 Introdução

Nos capítulos anteriores vimos como elaborar um planejamento estratégico corporativo, ferramentas que podem ajudar neste processo e como a administração estratégica acontece com base em indicadores.

De posse de toda esta informação e usando as ferramentas apropriadas, vamos agora consolidar nosso planejamento estratégico de TI (PETI) e desenhar a Arquitetura Corporativa de TI, que relacionará os objetivos de negócios e TI com as soluções tecnológicas disponíveis no mercado.

Vamos do estratégico ao operacional!

3.2 Planejamento Estratégico de TI

Após a oficialização do plano estratégico corporativo, principal produto oriundo do processo de planejamento estratégico da empresa, a área de TI deverá proceder ao seu planejamento estratégico.

O planejamento estratégico de TI é um processo de identificação das aplicações baseadas em computadores necessárias para proporcionar apoio à empresa na execução do seu plano estratégico de negócios e na realização de seus objetivos organizacionais.

O principal resultado do processo de planejamento estratégico de TI é a disponibilização do plano estratégico de TI (PETI), que é oriundo do plano estratégico corporativo. Durante o desenvolvimento do planejamento estratégico de TI, busca-se identificar as oportunidades de sistemas de informação que possam apoiar os negócios da empresa, além do desenvolvimento de planos de ação de cunho mais generalista dos sistemas de informação em longo prazo.

O processo de implementação do PETI deve permitir que todos os envolvidos da organização tenham condições de avaliar os produtos gerados nas suas fases. Para tanto, é importante que os envolvidos nesse processo registrem sua parcela de participação para que o resultado do projeto seja de qualidade e contribua com o

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

alinhamento de TI ao plano estratégico da organização como um todo (REZENDE, 2011).

O processo de planejamento estratégico de TI, embora preveja uma estrutura mínima de passos a serem seguidos para o seu desenvolvimento, deve ser dinâmico, interativo, flexível e adaptável às características de cada empresa (estrutura, pessoas, cultura e organizacional). Além disso, deverá observar também as contingências específicas que cada organização apresenta em determinado momento de sua evolução (histórico recente, orçamento e posicionamento no mercado, dentre outros elementos a serem considerados).

Ao desenvolver o planejamento estratégico de TI, os profissionais envolvidos deverão proporcionar aos recursos de TI da organização direção, esforço de concentração de recursos, consistência de propósitos, flexibilidade e continuidade.

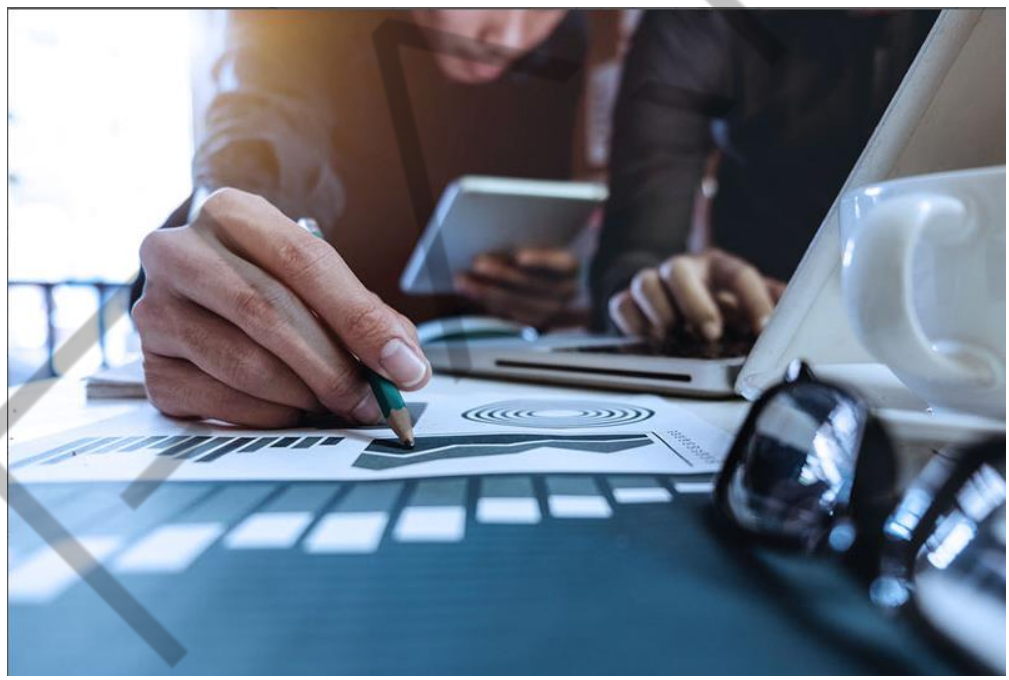

Figura 3.1 – Analogia com profissionais desenvolvendo um planejamento estratégico
Fonte: Banco de imagens Shutterstock (2017)

Quanto aos produtos geralmente oriundos do processo de planejamento estratégico de TI, o plano estratégico de TI (PETI) conceitualmente é mais amplo e anterior ao Plano Diretor de Informática (PDI), pois este último direciona sua atenção aos recursos tecnológicos em si. Em contrapartida, o PETI tem seu foco mais abrangente, voltado à determinação das necessidades de TI que deverão suportar e viabilizar a estratégia estipulada para os negócios da empresa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A figura (Comparação da abrangência de escopo do PETI e PDI) a seguir expõe um comparativo entre a abrangência e detalhamento explorados pelo PETI e pelo PDI enquanto produtos posteriores ao processo de planejamento estratégico de TI.

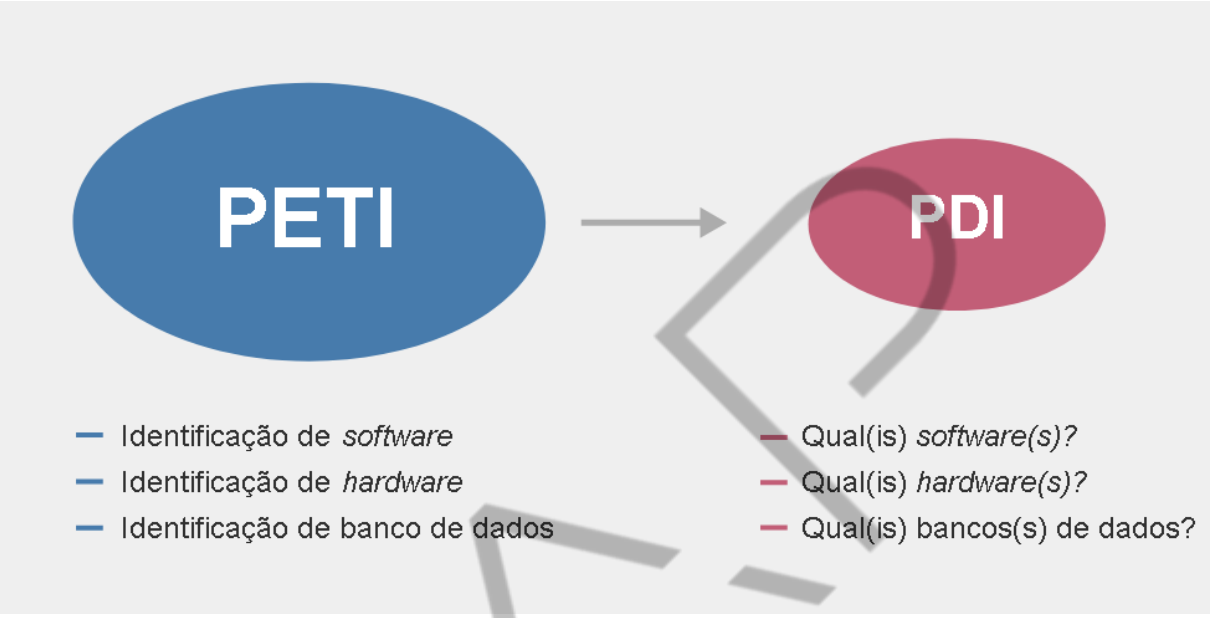

Figura 3.2 – Comparação da abrangência de escopo do PETI e PDI
Fonte: Luftman (2000), adaptado por FIAP (2017)

Como é possível verificar na figura (Analogia com profissionais desenvolvendo um planejamento estratégico), o PETI tem um escopo mais abrangente e generalista, pois busca identificar a necessidade de determinados softwares, hardwares e bancos de dados para a empresa. Ele não entra no mérito da comparação das soluções disponíveis no mercado de TI em relação às categorias de necessidades levantadas ao final do processo de planejamento estratégico de TI. Tal escopo mais detalhista é executado pelo PDI, que se propõe a analisar as soluções disponíveis e estabelecer um comparativo entre elas.

A relevância da execução de um processo de planejamento estratégico de TI bem estruturado está no fato de que o resultado desta atividade, se bem desenvolvida, proporcionará a estruturação de todas as informações e conhecimentos necessários ao funcionamento harmônico da organização. Tal resultado será fundamental para que a empresa implemente as ações necessárias para trilhar o caminho traçado em seu plano estratégico corporativo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.2.1 Metodologia de desenvolvimento do PETI

A metodologia para a elaboração do planejamento estratégico de TI na empresa sugerida por Rezende (2011) segue nove etapas:

- Planejar o projeto.
- Revisar o planejamento estratégico organizacional.
- Planejar informações e conhecimentos.
- Avaliar e planejar sistemas de informação.
- Avaliar e planejar a tecnologia de informação.
- Avaliar e planejar os recursos humanos.
- Priorizar e custear o projeto.
- Executar o PETI.
- Gerir o PETI.

A figura (Metodologia do PETI alinhada ao planejamento estratégico corporativo) expõe a visão geral da metodologia sugerida por Rezende (2011).

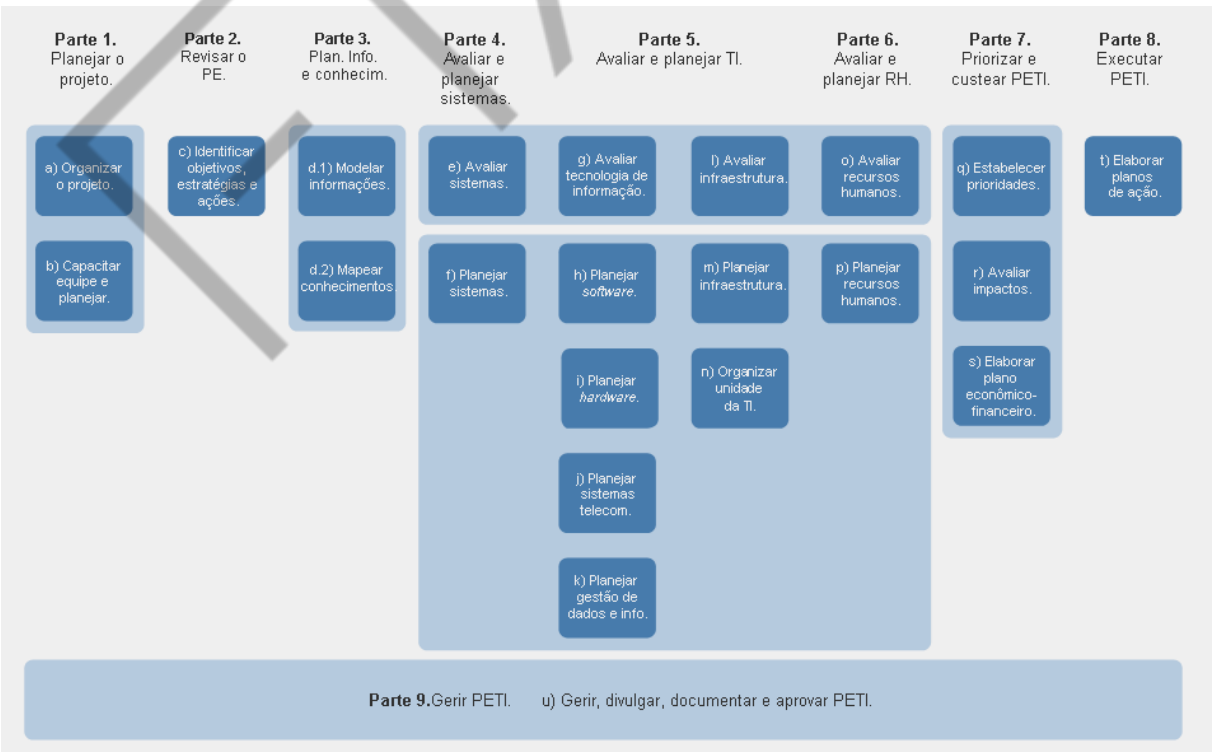

Figura 3.3 – Metodologia do PETI alinhada ao planejamento estratégico corporativo
Fonte: Rezende (2011), adaptado por FIAP (2017)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Ao analisar os detalhes que deverão ser contemplados em cada passo da metodologia, você poderá compreender melhor os aspectos que precisarão ser considerados para elevar a probabilidade de sucesso do PETI a ser implementado pela empresa. A meta é subsidiá-la no atingimento dos objetivos delineados pelo plano estratégico corporativo.

- **Etapa 1 – Planejar o projeto**

  1.1 - Organizar o projeto: indicar a equipe multidisciplinar do projeto e definir os respectivos objetivos e metodologia.

  1.2 - Capacitar a equipe e planejar atividades: definir e proporcionar as capacitações necessárias da equipe e estabelecer um plano de trabalho para toda a equipe.

- **Etapa 2 – Revisar o plano estratégico corporativo**

  2.1 - Identificar objetivos, estratégias e ações organizacionais:

  - Elaborar diretrizes organizacionais.

  - Elaborar análises organizacionais.

  - Elaborar estratégias organizacionais.

  - Prever perfil profissional.

  - Definir objetivos do órgão de TI.

  - Elaborar controles organizacionais e gestão do planejamento corporativo.

- **Etapa 3 – Identificar informações e conhecimentos organizacionais**

  3.1 - Modelar informações organizacionais.

  3.2 - Mapear conhecimentos.

- **Etapa 4 – Avaliar e planejar sistemas de informação e de conhecimentos**

  4.1 – Avaliar sistemas de informação e de conhecimentos:

  - Elaborar plano de trabalho.

  - Identificar sistemas da organização.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Descrever sistemas da organização.

- Avaliar e sumarizar a situação dos sistemas.

4.2 – Planejar sistemas de informação e conhecimentos:

- Rever e detalhar informações e conhecimentos.

- Nominar sistemas propostos.

- Diagramar sistemas propostos.

- Descrever sistemas propostos.

- Validar sistemas propostos.

- Avaliar aquisição ou desenvolvimento dos sistemas propostos.

- Elaborar quadro demonstrativo dos sistemas propostos.

- **Etapa 5 – Avaliar e planejar a tecnologia da informação**

5.1 – Avaliar tecnologia da informação:

- Elaborar plano de trabalho.

- Identificar tecnologia da informação.

- Descrever e avaliar *software*, *hardware* e sistemas de comunicação.

- Descrever e avaliar a gestão de dados e informação.

- Descrever e avaliar políticas de tecnologia da informação.

- Elaborar quadro demonstrativo de tecnologia da informação.

5.2 – Planejar tecnologia da informação:

- Desenvolver estratégias.

- Definir políticas.

- Definir normas e padrões operacionais.

- Estipular configuração.

- Elaborar quadro demonstrativo.

5.3 – Avaliar infraestrutura de tecnologia da informação:

- Elaborar plano de trabalho.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Identificar infraestrutura.

- Descrever e avaliar a infraestrutura.

- Descrever e avaliar políticas de infraestrutura.

- Elaborar quadro demonstrativo da infraestrutura.

5.4 – Planejar a infraestrutura de tecnologia da informação:

- Desenvolver estratégias.

- Definir políticas.

- Definir normas e padrões operacionais.

- Configurar a infraestrutura.

5.5 – Organizar o órgão de tecnologia da informação:

- Elaborar plano de trabalho.

- Avaliar a área de TI.

- Definir e propor estratégias da área de TI.

- Definir modelo de gestão da área de TI.

- Definir políticas da área de TI.

- Definir normas e padrões técnicos operacionais da área de TI.

- Propor estrutura organizacional da área de TI.

- Elaborar quadro demonstrativo da área de TI.

- **Etapa 6 – Avaliar e planejar recursos humanos**

6.1 – Avaliar recursos humanos:

- Elaborar plano de trabalho.

- Identificar e descrever funções ou cargos.

- Identificar e descrever perfil profissional.

- Avaliar competências e habilidades.

- Rever estrutura organizacional.

- Avaliar processos de recrutamento e seleção.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Avaliar processos de capacitação e de competências.

- Elaborar quadro demonstrativo da avaliação de recursos humanos.

6.2 – Planejar recursos humanos:

- Propor estratégias de recursos humanos.

- Propor estrutura organizacional.

- Definir perfil profissional.

- Planejar necessidades de capacitação.

- Propor processos de recrutamento e seleção.

- Propor processos de capacitação e competências.

- Propor políticas de gestão de pessoas.

- Elaborar quadro geral dos recursos humanos necessários.

- **Etapa 7 – Priorizar e custear o projeto**

7.1 – Estabelecer prioridades e necessidades:

- Definir critérios de prioridades (necessidade, dependência e complexidade).

- Elaborar quadro sinóptico de prioridades.

- Relatar recursos necessários.

7.2 – Avaliar impactos:

- Identificar impactos do projeto na organização.

- Descrever impactos e alternativas.

- Elaborar quadro demonstrativo dos impactos e recomendações.

7.3 – Elaborar plano econômico-financeiro:

- Desenvolver estratégias e políticas de retorno dos investimentos.

- Elaborar análise de custos, benefícios, riscos e viabilidades.

- Elaborar quadro demonstrativo do plano econômico-financeiro.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Etapa 8 – Executar o PETI**

  8.1 – Elaborar planos de ação:

  - Elaborar planos de trabalho para as soluções propostas.

  - Elaborar quadro demonstrativo dos planos de ação.

- **Etapa 9 – Gerir o PETI**

  9.1 - Gerir, documentar e aprovar:

  - Definir a forma de gestão do projeto.

  - Gerir o projeto.

  - Divulgar o projeto.

  - Documentar o projeto.

  - Apresentar, avaliar e aprovar o projeto.

A metodologia sugerida acima para o desenvolvimento do PETI ajudará a estruturar todos os recursos da tecnologia da informação para apoiar a empresa nas decisões operacionais, táticas e estratégicas que dizem respeito à qualidade, produtividade, efetividade, rentabilidade, atualidade, inteligência competitiva e inteligência organizacional (REZENDE, ABREU, 2008).

Em síntese, o desenvolvimento do plano estratégico de TI tem como principais objetivos (GRAEML, 2003):

- Contribuir com o desempenho da empresa.
- Auxiliar na obtenção de melhor desempenho.
- Estabelecer diferenciais em relação aos concorrentes.
- Proporcionar ferramentas de gestão.
- Reduzir custos.
- Alinhar a TI aos negócios da empresa.
- Promover capacidades criativas para antecipar tendências.
- Realizar metas e objetivos organizacionais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3.3 Arquitetura Corporativa

3.3.1 Definição

Uma das principais estratégias adotadas pelas empresas para aumentar o nível de alinhamento entre estratégias de negócios e de TI é o uso de uma Arquitetura Corporativa eficiente, transparente e holística.

A Arquitetura Corporativa ou EA (*Enterprise Architecture*), como também é conhecida, tem como objetivo equalizar as questões entre negócios e TI. É um modelo utilizado para planejar uma empresa por meio de mapeamento e entendimento das estratégias, processos de negócios, sistemas de TI, pessoas e tecnologias inovadoras (ROSS, 2016).

3.3.2 Elementos que compõem uma Arquitetura Corporativa

Uma Arquitetura Corporativa é composta por quatro níveis, que são: Arquitetura de Negócios; Arquitetura de Sistemas de Informação, composta por duas arquiteturas, Arquitetura de Aplicações e Arquitetura de Dados; e, finalmente, a Arquitetura de Tecnologia.

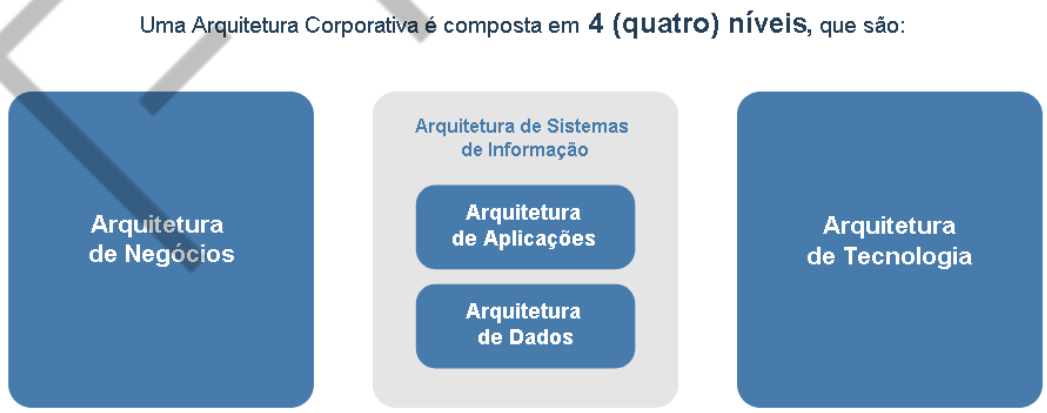

Figura 3.4 – Elementos que compõem uma Arquitetura Corporativa
Fonte: Rezende (2011), adaptado por FIAP (2017)

A **Arquitetura de Negócios** é considerada a mais importante e, ao mesmo tempo, a mais difícil de se construir. Deve contemplar todos os processos de negócios

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

da empresa e, por meio de modelos estratégicos, representar e demonstrar como realizar a estratégia de negócios.

A **Arquitetura de Aplicações** deve demonstrar como as soluções (sistemas de informações em TI) representam e automatizam de forma eficiente as atividades dos processos de negócios. Deve evidenciar também as integrações entre as áreas, sejam internas (áreas da empresa) ou externas (clientes, parceiros, fornecedores etc.).

Para representar o ciclo de vida das informações, temos a **Arquitetura de Dados**. Essa arquitetura é de suma importância para que consigamos entender desde o momento da criação dos dados, suas transformações e mutações até o momento em que esses dados se tornam informações, conhecimentos e histórias dentro de uma empresa. A gestão das informações torna-se essencial para a empresa manter a competitividade em cenários tão dinâmicos como o que vivemos atualmente.

E finalmente temos a **Arquitetura de Tecnologia**, também conhecida como Arquitetura Técnica. Muitos de TI a consideram difícil de manter devido à crescente concepção de tecnologias inovadoras, mas, a princípio, essa arquitetura deve representar simplesmente o uso de cada tecnologia com os sistemas de informações e dados. Deve ser a mais simples, pois é a realização das arquiteturas anteriores. Nessa arquitetura, é descrita toda a infraestrutura de *hardware* e *software* e suas evoluções com os planejamentos de TI.

Para construir essas arquiteturas, são necessários os seguintes profissionais de arquitetura:

- **Arquiteto Corporativo**: atua com os *stakeholders* para construir uma visão estratégica para a empresa e ajudar a estabelecer a relação entre a missão, visão, objetivos estratégicos e a estratégia de TI para o uso de tecnologias inovadoras. Ele é responsável pela construção da Arquitetura de Negócios. O Arquiteto Corporativo ajuda o nível executivo nas definições estratégicas da empresa (no PETI) pelo ponto de vista de TI. Para isso, deve ter conhecimento profundo do cenário de negócio, processos e políticas da empresa, conhecimento das soluções tecnológicas e, principalmente, engajamento na formação de uma visão holística entre as áreas de TI para desenvolvimento, operação e suporte da empresa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Arquiteto de Soluções**: atua na construção das Arquiteturas de Aplicações e de Dados. Precisa entender as definições estratégicas da empresa, formalizadas pelo Arquiteto Corporativo e ter conhecimento especializado na indústria em que atua (Varejo, Finanças, Indústria Automobilística, Saúde, Educação, entre outras) ou especialização em uma área tecnológica (*SOA, Supply Chain, Business Intelligence, Governança, Internet of Things, Innovation, Bots*, entre outras). Este profissional combina produtos de diferentes fornecedores para prover uma solução completa para um problema específico do cliente.
- **Arquiteto Técnico**: responsável pela Arquitetura de Tecnologia ou Técnica. Este tipo de arquitetura necessita de especialistas de todas as áreas. Por exemplo, se uma arquitetura técnica necessita de tecnologia de Segurança, teremos arquitetos especialistas em Segurança em Sistemas de TI atuando no projeto. Eles devem definir, projetar e implementar soluções de *hardware* e *software* para suportar uma demanda gerada por uma nova aplicação ou nova solução concebida na Arquitetura de Aplicações e Dados. Também devem ter o conhecimento de melhores práticas em projetos para as tecnologias envolvidas.

3.3.3 Construindo uma Arquitetura Corporativa

É de suma importância que empresas de médio e grande porte tenham uma Arquitetura Corporativa definida!

No mundo, principalmente nos Estados Unidos e Europa, o uso da Arquitetura Corporativa já está incorporado nas empresas que percebem o valor da TI. No Brasil, é cada vez mais presente nas empresas o papel do Arquiteto Corporativo.

As principais atividades para se criar uma Arquitetura Corporativa são:

- Definir e escolher os melhores componentes de tecnologias afinadas aos objetivos de negócios da empresa, fomentando, por consequência, uma padronização no ambiente.
- Definir um padrão interno sobre Arquitetura Corporativa (*baseline*) para que todos os projetos envolvidos estejam alinhados.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Definir e construir a área de Arquitetura e atrair bons profissionais. Esta área da empresa deverá ser subordinada aos tomadores de decisão do negócio.
- Demonstrar constantemente os resultados (*Key Performance Indicator*) obtidos via Arquitetura Corporativa através do alinhamento entre negócios e TI; Buscar sempre a redução de custos nas operações de TI e demonstrar o retorno dos investimentos.
- Tornar-se responsável pela sustentabilidade da TI, efetivando as evoluções e inovações tecnológicas aos negócios.

Uma boa Arquitetura Corporativa nos proporciona alcançar o equilíbrio correto entre a eficiência de TI e a inovação. Permite que as áreas de negócios inovem por meio de tecnologias, otimizando seus processos de negócios, mas, principalmente, tornando-as transparentes perante a empresa. Com isso, ficará clara para a empresa a empregabilidade da estratégia e suas anuências nas arquiteturas desenvolvidas, para que as áreas estratégicas possam tomar decisões mais assertivas.

Figura 3.5 – Analogia com o uso de novas tecnologias de informação de dados
Fonte: Rezende (2011), adaptado por FIAP (2017)

É comum empresas terem dificuldades em verificar se o uso de uma ou outra tecnologia gera resultados efetivos... Deve-se lembrar que, com a Arquitetura Corporativa, essa visão fica clara e faz com que muitos decisores simulem o uso de diversas tecnologias, tornando a empresa inovadora e eficiente no atendimento aos seus clientes.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

GRAEML, A. R. **Sistema de informação**: o alinhamento da estratégia de tecnologia da informação com a estratégia corporativa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

KEARNS, G. S.; SABHERWAL, R. Strategic alignment between business and information technology: a knowledge-based view of behaviors, outcome and consequences. **Journal of Management Information Systems**, v. 23, n. 3, 2006, p.129-162.

LUFTMAN, J. Assessing business - IT alignment maturity. **Communications of AIS**, v. 4, Dec. 2000.

O'BRIEN, J. A. **Administração de sistemas de informação**. 15. ed. São Paulo: AMGH, 2013.

REZENDE, D. A. **Planejamento de sistemas de informação e informática**: guia prático para planejar a tecnologia da informação integrada ao planejamento estratégico das organizações. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

REZENDE, D. A.; ABREU, A. F. **Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais**: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas empresas. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.

ROSS, J. W., WEILL, P., ROBERTSON, D. C. Enterprise Architecture as Strategy – Creating a Foundation for Business Execution. **Harvard Business School Press**, 2006.

SOUZA, J. G. de.; JOIA, L. A. Proposição de um modelo conceitual teórico de alinhamento estratégico de tecnologia da informação. In: EnANPAD, XXXII, 2008. **Anais...** Rio de Janeiro: Anpad, 2008, p. 1-16.

TURBAN, E. **Tecnologia da informação para a gestão**. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2010.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

GLOSSÁRIO

EA	Enterprise Architecture, traduzindo para o português, Arquitetura Corporativa ou Empresarial.
Time to Market	Tempo para a empresa se adequar às necessidades de mercado.
ROI	Return of Investment – Retorno financeiro que a empresa obtém pelos investimentos realizados.
KPI	Key Performance Indicator – Indicadores que representam se está sendo obtido desempenho nas realizações das metas estratégicas planejadas.
OKR	Objetives and Key Results – Indicadores de resultados demonstrando que o uso de tecnologias inovadoras trouxe resultados efetivos planejados na construção da Arquitetura Corporativa.
ILM	Information LifeCycle Management – Define toda a gestão e ciclo de vida das informações, desde a sua criação nos processos de negócios até seu histórico final em um repositório de dados.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com